MAHDI BEDJA

Ingénieur en intelligence artificielle
Paris, France · +33 7 45 60 96 80 · mahdibedja@gmail.com
linkedin.com/in/mahdi-bedja-0b94031b3 · github.com/MehdiBedja

PROFIL

Ingénieur en intelligence artificielle diplômé de l'ESI (Alger), actuellement en Master 2 Systèmes Intelligents à l'**Université Sorbonne Paris Nord**. **10 mois d'expérience en IA appliquée** dans le logiciel médical (imagerie, reconnaissance vocale, embeddings) et un projet d'IA mobile de bout en bout, de l'entraînement du modèle au déploiement Android. À la recherche d'un **stage de fin d'études** en IA appliquée, disponible à partir du 1er mars 2027.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieur IA – BM TECH
nov. 2025 – août 2026 | Alger, Algérie

Entreprise algérienne de premier plan, éditrice de logiciels pour les laboratoires d'analyses médicales et les hôpitaux publics et privés

- **Imagerie médicale :** pipelines de détection, de segmentation et de classification de 14 pathologies pulmonaires sur radiographies thoraciques (YOLO, CNN) ; pipeline indépendant de détection de fractures osseuses.
- **Reconnaissance vocale médicale en français :** constitution d'un jeu de données vocales synthétiques avec Qwen3 (clonage de voix de médecins à partir de comptes rendus radiologiques réels), puis fine-tuning de Whisper : **3 % de WER** sur un jeu de test médical synthétique indépendant.
- **Dictée médicale en temps réel :** système inspiré de Dragon Medical, basé sur WhisperLiveKit / faster-whisper (streaming), enrichi par correspondance approximative (fuzzy matching) et commandes vocales : **8 % de WER** en streaming temps réel.
- **RAG agentique et questions-réponses sur documents patients :** conception de l'architecture d'un système de RAG agentique avec LangChain et des modèles Qwen hébergés en local, pour interroger les dossiers patients et les documents cliniques.
- **Interopérabilité médicale (R&D) :** embeddings denses du référentiel LOINC avec Qwen pour la mise en correspondance sémantique des résultats d'analyses biologiques entre hôpitaux.
- **Industrialisation :** conteneurisation des services avec Docker, journalisation structurée et monitoring intégré.

Stagiaire ingénieur – CM Consulting
juil. 2024 – août 2024 | Alger, Algérie

- Outil Python d'extraction et de structuration de données issues d'appels d'offres au format PDF (spaCy, pdfplumber), avec interface Tkinter et génération automatique de rapports mis en forme.

FORMATION

Master 2 – *Systèmes Intelligents*
sept. 2026 – en cours | Paris, France

Université Sorbonne Paris Nord

Diplôme d'ingénieur et Master en informatique
sept. 2020 – sept. 2025 | Alger, Algérie

ESI – École nationale Supérieure d'Informatique

PROJETS

Système mobile de détection des ravageurs agricoles (projet de fin d'études)
sept. 2024 – sept. 2025

- Recherche appliquée en IA : benchmark d'architectures de détection d'objets (YOLOv7–v11, SSD, Faster R-CNN) sur des jeux de données spécifiques, avec des stratégies avancées d'augmentation de données pour optimiser le compromis précision-latence.
- Quantification et export du meilleur modèle, YOLOv11s (93,8 % mAP@50), au format TFLite pour un déploiement embarqué, intégré dans une application Android (Kotlin, Jetpack Compose) permettant l'inférence hors ligne en temps réel.
- Développement d'un backend évolutif Django, PostgreSQL et Cloudinary, déployé sur Render, pour la persistance des données et la gestion des utilisateurs.

Système intelligent de veille juridique avec chatbot LLM
févr. 2024 – juin 2024

- Chatbot basé sur un LLM répondant aux questions sur les textes juridiques, au sein d'une plateforme Django + React avec scraping des nouveaux textes de loi (Selenium), recherche avancée (Elasticsearch) et notifications push aux abonnés.

Déploiement et tests automatisés de PostgreSQL avec Jenkins
mars 2024 – juin 2024

- Déploiement sur Render, migrations Flyway, tests pgTAP et pipeline CI/CD automatisé avec Jenkins.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

IA générative et LLM : RAG agentique, LangChain, agents LLM, inférence locale de LLM (Qwen), embeddings denses

Parole et vision : Whisper (fine-tuning et streaming), ASR/TTS, détection et segmentation d'objets (YOLO, SSD, Faster R-CNN)

Frameworks et bibliothèques ML : PyTorch, TensorFlow, Keras, Hugging Face, TFLite, spaCy

Backend et mobile : Python, Django, API REST, PostgreSQL, Elasticsearch, Kotlin (Jetpack Compose)

MLOps et infrastructure : Docker, CI/CD (Jenkins), Git, journalisation structurée, monitoring, Render

LANGUES ET DIVERS

Langues : anglais C1 (IELTS 7,5) · français C1 (TCF C1) · arabe (langue maternelle)

Centres d'intérêt : recherche en IA appliquée et IA générative, résolution de problèmes algorithmiques, open source